

Función de clase $\mathcal{C}^k$

Definición 1 (Función de clase $\mathcal{C}^k$). Sea $F: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ y $k \in \mathbb{N}$, F es $\mathcal{C}^k$

$$\iff \forall i \in \mathbb{N}_n, j \in \mathbb{N}_m : \frac{\partial^k F_j}{\partial x_i^k} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R} \text{ existe y es continua en } \mathbb{R}^n$$

Es decir, F es $\mathcal{C}^k$ si todas sus derivadas parciales de orden k existen y son continuas en $\mathbb{R}^n$.

Referenciado en

- `lem-var-aleatoria-fn-distribucion-cl`
- `cor-wirtinger-composicion-holomorfias`
- `prop-fn-holomorfa-iff-wirtinger`
- `fn-superarmonica`
- `teo-fn-inversa`
- `fn-subarmonica`
- `prop-fn-convexa`
- `apl-diferenciable`
- `laplaciano`
- `conjugada-armonica`
- `fn-diferenciable-variedad`
- `lem-laplaciano-wirtinger`
- `lem-derivadas-parciales-wirtinger`
- `teo-fn-implicita`
- `camino`
- `desigualdad-jensen`
- `fn-armonica`

- lem-dubois-reymond
- teo-fn-inversa-holomorfias
- fn-suave-soporte-compacto
- c-infty-compatibilidad
- prop-regla-cadena-wirtinger
- prop-integral-linea-compleja-reparametrizacion